# Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

**[AIME-2017-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)**

Let $d_n$ be the last decimal digit of $n(n+1)/2$. Compute $\sum_{n=1}^{2017} d_n$ modulo1000.

令 $d_n$ 为 $n(n+1)/2$ 的十进制个位数字，求 $\sum_{n=1}^{2017} d_n$ 模1000的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

**[AIME-2018-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)**

Let $a_0 = 2, a_1 = 5, a_2 = 8$. For $n > 2$, let $a_n$ be the least nonnegative residue of $4(a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3})$ modulo eleven. Find $a_{2018}a_{2020}a_{2022}$.

令 $a_0 = 2, a_1 = 5, a_2 = 8$。$n > 2$ 时，$a_n$ 为 $4(a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3})$ 模十一的最小非负余数。求 $a_{2018}a_{2020}a_{2022}$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

**[AIME-2001-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)**

How many distinct positive multiples of $1001$ have form $10^j - 10^i$ for integers $0 \leq i < j \leq 99$ ?

有多少个不同的 $1001$ 的正倍数可写为 $10^j - 10^i$，其中 $0 \leq i < j \leq 99$ 为整数?

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

**[AIME-2021-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)**

Count ordered pairs $1 \le m, n \le 30$ with $\gcd(2^m + 1, 2^n - 1) > 1$.

求 $1 \le m, n \le 30$ 中满足 $\gcd(2^m + 1, 2^n - 1) > 1$ 的有序对数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

**[AIME-2011-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)**

Let $R$ be the set of distinct residues of $2^n$ modulo $1000$ for all integers $n \geq 0$. Find $\sum_{r \in R} r \pmod{1000}$.

令 $R$ 为所有非负整数 $n$ 的 $2^n$ 模 $1000$ 的不同余数组成的集合，求其元素和模 $1000$ 的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

**[AIME-2018-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)**

Find the least positive $n$ for which the last two base-$143$ digits of $3^n$ are $01$.

求最小正整数 $n$，使 $3^n$ 的一百四十三进制末两位为 $01$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

**[AIME-2019-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)**

Find the smallest odd prime divisor of $2019^8 + 1$.

求 $2019^8 + 1$ 的最小奇素因子。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

**[AIME-2020-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)**

Let $n$ be the least positive exponent with $3^3 5^5 7^7 \mid 149^n - 2^n$. How many positive divisors does $n$ have?

令 $n$ 为满足 $3^3 5^5 7^7 \mid 149^n - 2^n$ 的最小正整数。求 $n$ 的正约数个数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

**[AIME-2023-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)**

For each $n \geq 1$, let $a_n$ be the smallest positive multiple of $23$ congruent to $1$ modulo $2^n$. Count $n \leq 1000$ for which $a_n = a_{n+1}$.

对每个正整数 $n$，令 $a_n$ 为满足 $a_n \equiv 1 \pmod{2^n}$ 的最小正 $23$ 的倍数。求 $n \leq 1000$ 中使 $a_n = a_{n+1}$ 的个数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

**[AIME-2024-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)**

Let $p$ be the smallest prime for which $p^2$ divides $n^4+1$ for some integer $n$. Determine the smallest positive $m$ with $p^2 \mid m^4+1$.

设 $p$ 为使某个整数 $n$ 满足 $p^2 \mid n^4+1$ 的最小素数。求满足 $p^2 \mid m^4+1$ 的最小正整数 $m$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

**[AIME-2025-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)**

Count ordered triples $1 \le a, b, c \le 3^6$ such that $3^7 \mid a^3 + b^3 + c^3$, and give the count modulo $1000$.

求满足 $1 \le a, b, c \le 3^6$ 及 $3^7 \mid a^3 + b^3 + c^3$ 的有序三元组数，并给出除以 $1000$ 的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程